Cálculo. Relación de ejercicios.

Tema 1. Funciones de una variable

1 Describa matemáticamente los siguientes conjuntos:

1. El conjunto de los números impares.
2. El conjunto de los números cuyo cuadrado es menor que 3.
3. El conjunto de los números enteros a los que al restarle 1 obtengo un número negativo.
4. El conjunto de los puntos del plano que queda por debajo de la gráfica de x^2.
5. El subconjunto del plano formado por los dos ejes.
6. El subconjunto del plano formado por la bisectriz del primer y tercer cuadrante y la bisectriz del segundo y el cuarto cuadrante.
7. El conjunto de las rectas verticales del plano con abscisa entera.
8. El subconjunto del espacio formado por los tres ejes.
9. El conjunto de puntos del espacio cuya distancia al origen es menor que 3.
10. El conjunto de puntos del espacio cuya distancia al plano z = 0 es 3.

2 Describa el dominio y la imagen de las siguientes funciones.

1. $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$
2. $f(x) = x^2 - 5$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$
4. $f(x) = \dfrac{2}{3x - 1}$
5. $f(x) = sen(x^2 - 5x + 3)$
6. $f(x) = ln(x + 6)$
7. $f(x) = ln\big(\dfrac{1}{x}\big)$
8. $f(x) = tg\big(\dfrac{x^2}{2}\big)$
9. $f(x) = arctg(x^2 + 1)$

3 Estudie las principales propiedades (dominio, imagen, acotación, paridad, crecimiento, etc.) de las siguientes funciones. Pueden usarse programas gráficos para visualizar la gráfica de la función, p ero las respuestas deben estar argumentadas en la medida de lo posible (sin tener que recurrir en este punto al estudio de derivadas).

1. $f(x) = \dfrac{cos(x)}{x^2}$
2. $f(x) = arctg(5x^4)$
3. $f(x) = sen(x)e^x$
4. $f(x) = x^3 - x^7$

4 Considérese un polinomio general $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Determine qué propiedad debe satisfacer un polinomio para que sea par. ¿Y para que sea impar? Justifique su respuesta. Consejo: Pruébese con varios polinomios hasta encontrar algún patrón.

5 Considérese las funciones $f(x) = ln(x)$ y $g(x) = x^2 - 9$. Determine la expresión de las funciones $f \circ g$, $g \circ f$,$f \circ f$ y $g \circ g$ y sus correspondientes dominios.

6 Define apropiadamente el dominio y codominio de las siguientes funciones para que sean biyectivas. Obtener en cada caso la inversa (para la composición) de la función.

1. $\dfrac{2x+1}{3x-1}$
2. $ln(3x+1)$
3. $e^{3ln(2x+1)}$
4. e^{-x^4}
5. $ln(1-x^2)$
6. $arcsen(2x) - 1$
7. $tg(\frac{x}{2} + 3)$

7 Hallar los siguientes límites:

1. $lim_{x\to\infty} 2(\dfrac{6x+1}{3x})$
2. $lim_{x\to\infty}(\dfrac{3x+1}{3x+2})\dfrac{4x+5}{x-3}$
3. $lim_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{(1-x^2)}}{x}$
4. $lim_{x\to 0}\dfrac{(1/(x+1))-1}{x}$
5. $lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}})$
6. $lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x}$
7. $lim_{x\to 7}\dfrac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$
8. $lim_{x\to 0}\dfrac{sen(\pi/6+x)-1/2}{x}$
9. $lim_{x\to 0}\dfrac{cos(\pi+x)+1}{x}$

Para los dos últimos apartados, utilícese las siguientes fórmulas trigonométricas:
$sen(\theta+\phi) = sen(\theta)cos(\phi) + cos(\theta)sen(\phi)$
$cos(\theta+\phi) = cos(\theta)cos(\phi) - sen(\theta)sen(\phi)$

8 Estudie si existen o no los siguientes límites, razonando su respuesta. Analícese también la existencia de los correspondientes límites laterales:

1. $lim_{x\to 3}\dfrac{|x-3|}{x-3}$
2. $lim_{x\to 4}E(x-1)$ donde $E(x)$ denota la parte entera de x.
3. $lim_{x\to 2}f(x)$ donde $f(x) = \begin{cases}(x-2)^2 & , x \le 2,\\ 2-x & , x > 2\end{cases}$
4. $lim_{x\to 1}f(x)$ donde $f(x) = \begin{cases}x^3+1 & , x < 1,\\ \frac{1}{2}(x+1) & , x \ge 1\end{cases}$
5. $lim_{x\to -2}f(x)$ donde $f(x) = \begin{cases}-x^2-4x-2 & , x \le -2,\\ x^2+4x+6 & , x > -2\end{cases}$

9 Teniendo en cuenta que:

$$\lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x} = 1 \text{ y } \lim_{x\to 0} \frac{1-cos(x)}{x} = 0$$

y usando las reglas para la suma dentro del seno y coseno introducidas antes, calcular los siguientes límites:

1. $lim_{x\to 0}\frac{sin(3x)}{x}$
2. $lim_{x\to 0}\frac{sen(5x)}{sen(2x)}$
3. $lim_{x\to 0}\frac{1-cos(x)}{x^2}$
4. $lim_{x\to 0}\frac{sen(a+x)-sen(a)}{x}$
5. $lim_{x\to 0}\frac{tan(x)}{x^2}$
6. $lim_{x\to 0}\frac{x-xcos(x)}{x^2}$

10 Calcular las asíntotas de las siguientes funciones indicando la posición de la gráfica respecto de la asíntota:

1. $f(x) = \frac{1}{x}$
2. $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$
3. $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$
4. $f(x) = \frac{x^2-6x+8}{x-4}$
5. $f(x) = \frac{1}{x^3}$
6. $f(x) = \frac{x^4-1}{x-1}$

11 Estudie la continuidad de las siguientes funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

1. $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & , x \leq 0, \\ 2x+3 & , x > 0 \end{cases}$
2. $g(x) = \begin{cases} E(|x|) & , x \neq 0, \\ 10 & , x = 0 \end{cases}$
3. $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3+x^2+x-3}{x-1} & , x \neq 1, \\ 2008 & , x = 1 \end{cases}$

($E(x)$ es la función denominada "parte entera de x")

12 Determinar los valores de a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x-1 & , x < 0, \\ ax+b & , 0 \leq x < 1 \\ 2 & , x \geq 1 \end{cases}$$

sea continua.